$= P(0 \le Z \le 0.8) + P(0 \le Z \le 2)$

$= 0.2881 + 0.4772$

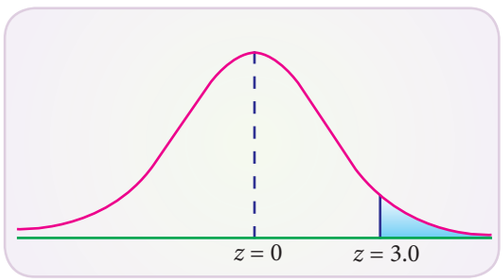
(அட்டவணையிலிருந்து)

$= 0.7653$

(ii) $X \ge 45$ எனும் போது நிகழ்தகவு

$X = 45$ எனில்,

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{45 - 30}{5} = 3$$



படம் 7.9

$P(X \ge 45) = P(Z \ge 3)$

$= 0.5 - 0.49865$

$= 0.00135$

எடுத்துக்காட்டு 7.23

ஒரு நிறுவனத்தின் 550 கிளை அலுவலகத்தின் சராசரி வியாபாரமானது தினமும் ₹150 ஆயிரம் மற்றும் திட்டவிலக்கம் ₹ 15 ஆயிரமாகும். இயல்நிலைப் பரவலைக் கொண்டு எத்தனை கிளைகளில் எவ்வளவு விற்பனை நடைபெற்றது என்பதனை அறிக.

(i) ₹ 1,25,000 மற்றும் ₹ 1,45,000

(ii) ₹ 1,40,000 மற்றும் ₹ 1,60,000

தீர்வு :

சராசரி $\mu = 150$ மற்றும் திட்டவிலக்கம் $\sigma = 15$

(i) $X = 125$ ஆயிரம் எனில்

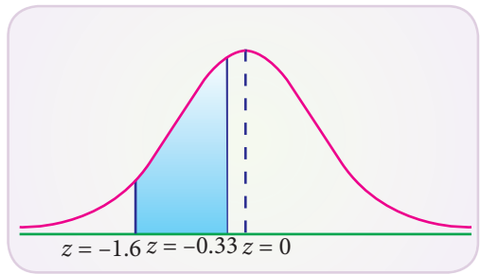
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{125 - 150}{15} = -1.667$$

$X = 145$ ஆயிரத்தில் எனில்

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{145 - 150}{15} = -0.33$$

$Z = 0$ மற்றும் $Z = -1.67$ –க்கு இடைப்பட்ட பரப்பளவு 0.4525

$Z = 0$ மற்றும் $Z = -0.33$ –க்கு இடைப்பட்ட பரப்பளவு 0.1293.



படம் 7.10

$P(-1.667 \le Z \le -0.33) = 0.4525 - 0.1293$

$= 0.3232$

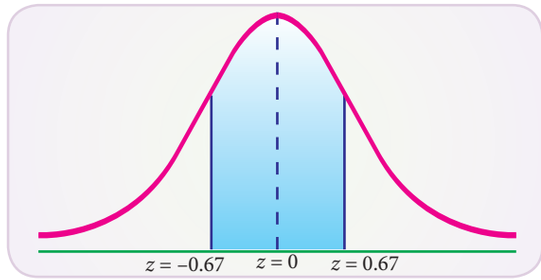
125 ஆயிரத்திற்கு மற்றும் 145 ஆயிரத்திற்கும் இடைப்பட்ட விற்பனையைப் பெற்ற கிளைகளின் எண்ணிக்கை $550 \times 0.3232 = 178$

(ii) $X = 140$ ஆயிரம் எனில்

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{140 - 150}{15} = -0.67$$

$X = 160$ ஆயிரம் எனில்

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{160 - 150}{15} = 0.67$$



படம் 7.11

$P(-0.67 < Z < 0.67) = P(-0.67 < Z < 0) + P(0 < Z < 0.67)$

$= P(0 < Z < 0.67) + P(0 < Z < 0.67)$

$= 2\,P(0 < Z < < 0.67)$

$= 2 \times 0.2486$

$= 0.4972$

₹ 140 ஆயிரத்திற்கு மற்றும் ₹ 160 ஆயிரத்திற்கும் இடைப்பட்ட விற்பனையைப் பெற்ற கிளைகளின் எண்ணிக்கை $= 550 \times 0.4972 = 273$.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 170 3/5/2020 12:29:36 PM